

Previo - Practica 2 Señales y Sistemas

Respuesta de Sistemas Dinámicos

Meneses Zempoaltecatl Jose Manuel
Louis Emilio Pérez Takayanagui
Grupo 5

20 de septiembre del 2026

1. **Identificar un sistema dinámico que se tenga en casa y definir la salida y la entrada del mismo (para discusión en clase).**

El sistema es un comal. La entrada es la temperatura respecto al tiempo (calor suministrado por la estufa) y la salida es la dilatación del comal. Es un sistema de primer orden, pues la temperatura tiende exponencialmente a un valor estacionario y la dilatación es proporcional a dicho cambio.

2. **¿Cómo analizaría un sistema de orden mayor?**

Por medio de ecuaciones diferenciales de orden n

Aplicando la transformada de Laplace se obtiene la función de transferencia $G(s) = Y(s)/U(s)$

3. **¿Cuál es la importancia de la constante de tiempo τ y el factor de amortiguamiento ζ ?**

τ indica qué tan rápido responde un sistema de primer orden: es el tiempo para alcanzar el 63.2% del valor final, y permite estimar el tiempo de establecimiento ($t_s \approx 4\tau$ o 5τ).

ζ describe el comportamiento transitorio de un sistema de segundo orden:

- $\zeta = 0$: no amortiguado (oscila indefinidamente)
- $0 < \zeta < 1$: subamortiguado (oscila con amplitud decreciente)
- $\zeta = 1$: amortiguamiento crítico (más rápido sin oscilar)
- $\zeta > 1$: sobreamortiguado (sin oscilar, más lento)

Bibliografías

1. Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5.^a ed.). Pearson Educación.
2. Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). *Sistemas de control moderno* (13.^a ed.). Pearson Educación.